

วิเคราะห์ Time Complexity

Time Complexity

-Big O = $O(n)$

-Big Ω = $\Omega(n)$

Big Θ = $\Theta(n)$

คำอธิบาย

อัลกอริทึมนี้วนลูปผ่านข้อมูลยอดขายในอาร์เรย์เพียง **1 รอบ** โดยในแต่ละรอบจะคำนวณยอดขายรวมและเปรียบเทียบยอดขายสูงสุด ซึ่งใช้เวลาเท่ากันในแต่ละรอบ จากนั้นจึงคำนวณค่าเฉลี่ยเพียง 1 ครั้ง จึงทำให้เวลาในการทำงานเพิ่มขึ้นตามจำนวนข้อมูล n แบบเชิงเส้น

สรุป: Time Complexity ของอัลกอริทึมคือ $O(n)$, $\Omega(n)$ และ $\Theta(n)$ เพราะต้องอ่านข้อมูลทุกตัวในอาร์เรย์เสมอ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ดีที่สุด แย่สุด หรือเฉลี่ย